

Lekce 10: Rádio — hra dvou hráčů

Reakční hra a kámen-nůžky-papír

Dnes naprogramujeme dvě hry, které fungují přes rádio. Každý z vás napíše kód, který poběží na *vlastním* micro:bitu — a obě zařízení budou spolupracovat podle dohodnutého **protokolu**.

Protokol = přesně definovaná sada zpráv a pravidel, kdo, kdy a co posílá. Bez protokolu si zařízení nerozumějí — jako dva lidé, kteří mluví různými jazyky.

Část 1: Reakční hra „Rychlé prsty“

Pravidla hry:

1. Jeden hráč je **hostitel** (spouští kola stiskem B).
2. Hostitel počká náhodnou dobu (1–4 s), aby soupeř nevěděl kdy.
3. Pak pošle signál "NYNI" — oba micro:bity zobrazí !
4. Kdo dřív stiskne A, vyhrál kolo:
 - Vítěz — hostitel: neposílá nic, ale registruje svůj stisk.
 - Vítěz — host: pošle "HIT".
5. Hostitel vyhodnotí výsledek, pošle "PROHRAL" hostu (pokud host prohrál) a zobrazí skóre oběma.

Zpráva	Kdo posílá	Kdy
"NYNI"	hostitel	po náhodné prodlevě — startuje kolo
"HIT"	host	co nejdřív po zobrazení !
"PROHRAL"	hostitel	pokud "HIT" přišlo dřív než stiskl A

Úkol 1: Program hostitele

Hostitel **spouští kola** a **vyhodnocuje výsledek**. Přečti celý program, pak ho napiš do Thonny a otestuj sám (bez soupeře): po stisku B by se mělo zobrazit !.

```
from microbit import *
import radio
import random

radio.config(channel=42)  # oba musí mít stejný kanál!
radio.on()

skore_ja = 0
skore_souper = 0

while True:
    display.show(Image.ASLEEP)  # čekáme na šesputní kola

    # Hostitel startuje kolo stiskem B
    if button_b.was_pressed():
```

```
# Náhodná prodleva -ř soupe neví kdy řpijde signál
sleep(random.randint(1000, 4000))

# řPolí signál a zobraz řčvykiník
radio.send("NYNI")
display.show("!")

# Zřvodíme - kdo stiskne A řdív?
vitez = None
while vitez is None:
    if button_a.was_pressed():
        vitez = "JA"
    prijato = radio.receive()
    if prijato == "HIT":
        vitez = "SOUPER"

# Vyhodnocení
if vitez == "JA":
    radio.send("PROHRAL") # informuj hosta, ře prohrřl
    skore_ja += 1
    display.show(Image.HAPPY)
else:
    skore_souper += 1
    display.show(Image.SAD)

sleep(1500)
display.scroll(str(skore_ja) + ":" + str(skore_souper))
```

Klíčové řásti programu — ujisti se, ře řim rozumíš:

1. Proř je podmínka `while vitez is None`? Co se stane, kdyř nikdo nestiskne A?
2. Co se stane, pokud oba stisknou A téměř ve stejný okamřik? (Tip: záleří na tom, která zprřva dorazí první.)
3. Co zobrazuje `display.scroll(str(skore_ja) + ":" + str(skore_souper))`?

Úkol 2: Program hosta

Host řekř na signřl a reaguje co nejrychleji. Program je téměř zrcadlový — liří se jen v tom, kdo iniciuje kolo.

```
from microbit import *
import radio

radio.config(channel=42) # stejný kanřl jako hostitel!
radio.on()

skore_ja = 0
skore_souper = 0
```

```

while True:
    display.show(Image.ASLEEP)    # čekáme na signál "NYNI"

    # Čekej, dokud nepřijde signál od hostitele
    prijato = radio.receive()

    if prijato == "NYNI":
        display.show("!")        # signál řšpiel - reaguj co nejrychleji
        !

    # Závodíme - kdo stiskne A řdív?
    vitez = None
    while vitez is None:
        if button_a.was_pressed():
            vitez = "JA"
            radio.send("HIT")     # oznám hostiteli, že jsi
                                  stiskl
        prijato2 = radio.receive()
        if prijato2 == "PROHRAL":
            vitez = "SOUPER"

    # Výsledek
    if vitez == "JA":
        skore_ja += 1
        display.show(Image.HAPPY)
    else:
        skore_souper += 1
        display.show(Image.SAD)

    sleep(1500)
    display.scroll(str(skore_ja) + ":" + str(skore_souper))

```

Otázka: Proč host nepotřebuje `import random`? Kdo generuje náhodnou prodlevu a proč to tak dává smysl?

Úkol 3: Hra naživo

Jeden z vás nahraje program hostitele, druhý program hosta. Zkontrolujte, že máte **stejně číslo kanálu** (`channel=42`).

1. Odehrajte 5 kol. Zapište výsledky:

Kolo	Vítěz	Průběžné skóre
1		
2		
3		
4		
5		

2. Zkuste snížit prodlevu na `random.randint(500, 1500)`. Co se změní?
3. Zkuste přidat **zvukový signál** při zobrazení `!`. Stačí jedna řádka navíc — kde ji přidáš? Do programu hostitele, hosta, nebo obou?

Část 2 (bonus): Kámen-nůžky-papír přes rádio

Reakční hra měla *asymetrický* protokol — jeden hráč byl hostitel a druhý host. Teď naprogramujeme *symetrickou* hru, kde oba spouštějí *stejný* program.

Problém: Jak se domluvit na zahájení kola bez učitele nebo centrálního hostitele?

Řešení: Každé zařízení si losuje náhodnou dobu čekání. Komu čas vyprší dřív, ten *zapípá* a pošle zprávu "GO". Druhé zařízení zprávu "GO" přijme, taky zapípá a oba jsou synchronizováni (s malým zpožděním rádia, které je v praxi pod 10 ms — nehraje roli).

Zpráva	Kdo posílá	Kdy
"GO"	to zařízení, jemuž vyprší náhodný čas dřív	startuje kolo
"K"	každý hráč	svůj výběr (kámen)
"N"	každý hráč	svůj výběr (nůžky)
"P"	každý hráč	svůj výběr (papír)

Ovládání: A = kámen B = nůžky A+B (obě najednou) = papír

★ Bonus: Kámen-nůžky-papír

Oba hráči **nahrajou stejný program**. Program zajistí synchronizaci sám.

```
from microbit import *
import radio
import random
import music

radio.config(channel=42)
radio.on()

def vyhodnot(moje, soupeřova):
    """Vrátí 'VYHRAL', 'PROHRAL' nebo 'REMIZA'."""
    if moje == soupeřova:
        return "REMIZA"
    vyhry = [("K", "N"), ("N", "P"), ("P", "K")]
    if (moje, soupeřova) in vyhry:
        return "VYHRAL"
    return "PROHRAL"

while True:
    display.show(Image.ASLEEP)
```

```

# --- Krok 1: Synchronizace ---
# ŽKadé řzařízení čeká náhodnou dobu.
# Komu švyprí čas řdív, ten zapípá a špole "GO".
# Druhé řzařízení řpijme "GO" a taky zapípá.
# Výsledek: oba ěvdí, že kolo čzaíná.

cas_cekani = random.randint(2000, 5000)
konec = running_time() + cas_cekani

while running_time() < konec:
    zprava = radio.receive()
    if zprava == "GO":
        music.pitch(880, 200)    # řsoupe byl šrychlejší - jen
                                zapípej
        break
    sleep(50)
else:
    # Sem se dostaneme jen žkdy while čskonil ŘĚPIROZEN č(as
    švyprel)
    # - jsem byl šrychlejší, zapípám a oznámím
    music.pitch(880, 200)
    radio.send("GO")

# --- Krok 2: ěVýbr ---
# Po pípnutí máš 3 sekundy na ěvýbr.
# A = kámen, B = užnky, A+B = papír

display.show("?")
volba = None
konec_volby = running_time() + 3000

while running_time() < konec_volby and volba is None:
    if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
        volba = "P"
    elif button_a.was_pressed():
        volba = "K"
    elif button_b.was_pressed():
        volba = "N"
    sleep(20)

if volba is None:
    display.scroll("CAS!")
    continue

display.show(volba)    # ukáže K, N nebo P
radio.send(volba)     # špoli ěvýbr řsoupei

# --- Krok 3: Čkej na řřsoupeu ěvýbr ---
souperova = None
konec_soupere = running_time() + 5000

while running_time() < konec_soupere and souperova is None:

```

```
zprava = radio.receive()
if zprava in ["K", "N", "P"]:
    souperova = zprava
    sleep(20)

if souperova is None:
    display.scroll("TIMEOUT")
    continue

# --- Krok 4: Výsledek ---
vysedek = vyhodnot(volba, souperova)

sleep(500)
if vysedek == "VYHRAL":
    display.show(Image.HAPPY)
elif vysedek == "PROHRAL":
    display.show(Image.SAD)
else:
    display.show(Image.MEH)

sleep(1500)
display.scroll(vysedek)
```

Zamysli se:

1. Co dělá `while...else` (řádky se synchronizací)? Hint: `else` u `while` se spustí jen pokud smyčka skončila *přirozeně* (podmínka se stala nepravdivou) — ne přes `break`.
2. Co se stane, pokud obě zařízení losují téměř stejný čas a obě pošlou "GO" téměř současně? Je to chyba?
3. Funkce `vyhodnot()` vrací řetězec. Jak by se změnil kód, kdybychom místo řetězce vraceli číslo (1 = výhra, 0 = remíza, -1 = prohra)?